

ضرب عدد در کسر

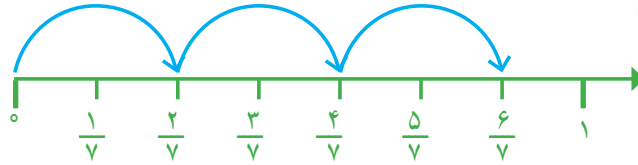


فعالیت

۱- حاصل جمع کسرها را روی محور به دست آورید.

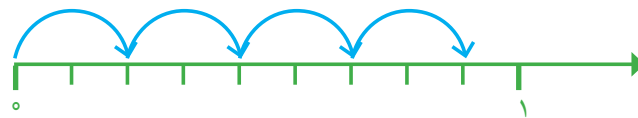
$$\frac{2}{7} + \frac{2}{7} + \frac{2}{7} =$$

یعنی تا $\frac{2}{7}$



$$\frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} =$$

یعنی تا $\frac{2}{9}$



$$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} =$$

یعنی تا $\frac{1}{5}$



به کمک محورهای بالا، حاصل عبارت ها را بنویسید.

$$\frac{2}{7} + \frac{2}{7} + \frac{2}{7} = 3 \times \frac{2}{7} =$$

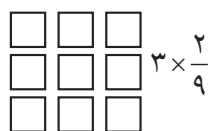
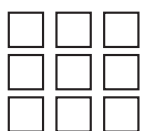
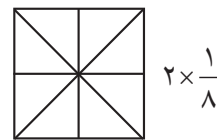
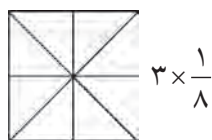
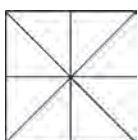
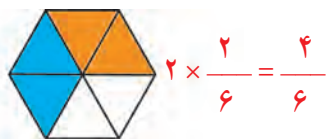
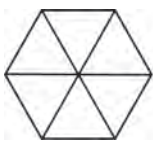
$$\frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = 4 \times \frac{2}{9} =$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5} = 3 \times \frac{1}{5} =$$

$$\frac{3}{7} + \frac{3}{7} = \quad \times \quad =$$

توضیح دهید که اگر یک عدد در یک کسر ضرب شود، حاصل چگونه به دست می آید.

۲- با توجه به واحد نمایش داده شده، ضرب مورد نظر را مانند نمونه با شکل نشان دهید.

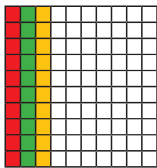




برای هر یک از شکل‌های زیر مانند نمونه یک تساوی ضرب بنویسید.



$$3 \times \frac{2}{8} = \frac{6}{8}$$



۲- حاصل ضرب‌ها را به دست آورید.

$$2 \times \frac{3}{7} =$$

$$2 \times \frac{2}{9} =$$

$$8 \times \frac{3}{100} =$$

$$3 \times \frac{7}{100} =$$

$$5 \times \frac{1}{10} =$$

$$10 \times \frac{2}{21} =$$

۳- برای ضرب $2 \times \frac{3}{8}$ شکل مناسب بکشید.



۱- مادر کیک تولد را به طور تقریبی به ده قسمت مساوی تقسیم کرد. او به بزرگ‌ترها دو قسمت و به بچه‌ها قسمت از کیک داد. اگر سه بزرگسال و دو بچه کیک گرفته باشند، آیا قسمتی از کیک باقی مانده است؟ راه حل‌های داده شده را بخوانید و آنها را کامل کنید. هر کدام را توضیح دهید.



هما شکل روبه‌رو را به جای کیک در نظر گرفت و مسئله را به کمک آن حل کرد.



ندا از محور کمک گرفت.

$$\left(\frac{2}{10} \times \frac{3}{10} \right) + \left(\frac{1}{10} \times \frac{1}{10} \right) = \frac{6}{100} + \frac{1}{100} =$$

هدی با نوشتن یک عبارت به مسئله پاسخ داد.

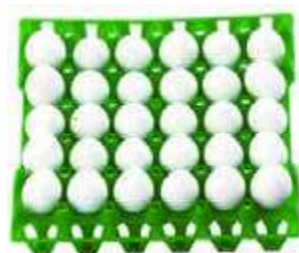


۱- مهدی تعدادی توپ دارد. $\frac{1}{3}$ توپ‌های او را در شکل زیر می‌بینید. مهدی چند توپ دارد؟



۲- با رسم شکل یا نوشتن یک دلیل مناسب، مشخص کنید کدام کسر به ۱ نزدیک‌تر است و کدام کسر به صفر.

$$\frac{1}{20} \quad \frac{6}{7}$$



۳- یک شانه تخم مرغ ۵ ردیف ۶ تایی تخم مرغ دارد. $\frac{2}{3}$ این تخم مرغ‌ها را روی شکل مشخص کنید.

۴- کیک به ۷ قسمت مساوی تقسیم شده است. آیا می‌توانیم به ۴ نفر و به هر کدام ۲ قسمت از این کیک بدهیم؟ چرا؟

۵- شخصی می‌خواست ۸ عدد نان را بین ۱۰ نفر به‌طور مساوی تقسیم کند. او به هر نفر $\frac{3}{4}$ یک نان را داد. با رسم شکل نشان دهید چه مقدار از نان‌ها باقی ماند؟

۶- به شکل‌های زیر و نام هر کدام توجه کنید.



$\frac{1}{5}$ یعنی **خمس**



$\frac{1}{4}$ یعنی **ربع**

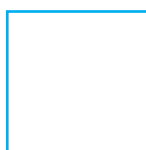


$\frac{1}{3}$ یعنی **ثلث**



$\frac{1}{2}$ یعنی **نصف**

این کسرها را روی شکل‌های زیر هم نشان دهید.



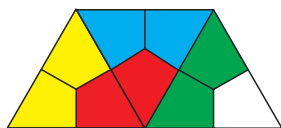
با توجه به شکل، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

ثلث ۱۲ تا چند می‌شود؟

خمس ۳۰ تا چند می‌شود؟

نصف ۱۰ تا چند می‌شود؟

ربع ۲۰ تا چند می‌شود؟



— برای شکل های روبه رو ضرب بنویسید.



تمرین



۲- فرید برای شکل روبه رو ضرب $3 \times \frac{1}{10}$ و فؤاد

برای همین شکل ضرب $3 \times \frac{1}{10}$ را نوشته است.

ضرب کدام یک درست است؟



۳- در روزهای نزدیک اربعین، تعداد زیادی از زائران پیاده به سمت حرم امام حسین (ع) حرکت می کنند. تعدادی از زائران، از نجف به سمت کربلا در حال حرکت اند. آنها هر روز $\frac{2}{7}$ راه را طی می کنند. آیا آنها پس از ۳ روز به کربلا می رسند؟ چرا؟

فکر کن

با ۳ استکان یک لیوان پر می شود. با ۵ لیوان یک پارچ کوچک پر می شود. با ۲ پارچ کوچک آب یک پارچ بزرگ پر

می شود.

یک پارچ کوچک آب را داخل پارچ بزرگی ریخته ایم، یعنی چند لیوان؟ چند استکان؟

گنجایش یک استکان، چه کسری از گنجایش یک لیوان است؟

گنجایش یک لیوان، چه کسری از گنجایش یک پارچ بزرگ است؟

گنجایش یک استکان، چه کسری از گنجایش یک پارچ کوچک است؟

